Übungsaufgaben: Das Nervensystem

Schreibe deine Lösungen direkt auf die Linien. Die Lösungen stehen auf Seite 2.

Name: _____ Datum: _____

★★★ Schwer

Knobeln und Transfer

1. Beim Lineal-Test fällt das Lineal 20 cm, bevor es gefangen wird. Das entspricht etwa 0,2 s. Erkläre, warum die Reaktion so lange dauert, obwohl Nerven sehr schnell leiten.

2. Bei einer Verletzung des Rückenmarks im Nackenbereich können Arme und Beine gelähmt sein. Erkläre.

3. Die Ärztin prüft den Kniesehnenreflex. Welche Teile des Nervensystems testet sie damit?

4. Warum ist Radfahren mit dem Handy gefährlich? Rechne: Bei 20 km/h (≈ 5,6 m/s) und 1 s Ablenkung …

5. Alkohol verlangsamt die Signalübertragung an Synapsen. Welche Folgen hat das im Straßenverkehr?

6. Bei Multipler Sklerose wird die Myelinscheide geschädigt. Welche Folgen erwartest du?

7. Warum kann man den Lidschlussreflex kaum unterdrücken, das Heben der Hand aber schon?

8. Berechne, wie lange ein Signal vom Fuß zum Rückenmark braucht: Strecke 1 m, Tempo 100 m/s.

9. Erkläre, warum man nach dem Gleichgewichtsorgan im Ohr auch das Kleinhirn braucht, um auf einem Bein zu stehen.

10. Warum lernt man besser, wenn man vor einer Arbeit ausreichend schläft?

Lösungen: Das Nervensystem

Vergleiche mit deinen Ergebnissen. Die Nummern entsprechen den Aufgaben auf Seite 1.

★★★ Schwer

Knobeln und Transfer

1. Die Leitung selbst dauert nur wenige ms; den Großteil braucht das **Gehirn** zum Erkennen und Entscheiden, dazu kommen **Synapsen**.
2. Die Befehle des Gehirns erreichen die **motorischen Nerven** unterhalb der Verletzung nicht mehr: **Querschnittslähmung**.
3. **Sinneszellen im Muskel, sensorischen Nerv, Rückenmark, motorischen Nerv** und den Muskel.
4. In 1 s fährt man etwa **5,6 m** „blind“; die Reaktion beginnt viel später.
5. **Längere Reaktionszeit**, schlechtere Koordination (Kleinhirn), Fehleinschätzungen.
6. Signale werden **langsamer** oder gar nicht mehr weitergeleitet: z. B. Lähmungen, Sehstörungen.
7. Der Reflex läuft **unbewusst** über tiefere Teile des ZNS; das Heben der Hand plant das **Großhirn** bewusst.
8. 1 : 100 = 0,01 s = **10 ms**
9. Das **Kleinhirn** verarbeitet die Meldungen aus Ohr, Augen und Muskeln und **korrigiert** die Muskelspannung.
10. Im Schlaf **festigt** das Gehirn Gelerntes; Verbindungen zwischen Nervenzellen werden verstärkt.